

Admission Test Question for B.Sc. in Nutrition and Food Engineering Program (Summer 2025)

Full Marks: 60

Time: 40 Minutes

Applicants Name: Md. Anayal Ahmmed Soib

Roll no: 252231-0125

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোন অবাস্তব দাগ দেওয়া বা কোন কিছু লেখা যাবে না। অবশ্যই কালো বল পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

01799867173

1. জীবের মৌলিক গঠনগত ও কার্যগত একক কোনটি?

- a. নিউরন b. কোষ c. ক্রোমোজোম d. টিস্যু

2. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায় কয়টি?

- a. ৩টি b. ২টি c. ৫টি d. ৪টি

3. জীবন্ত জীবাশ্ম কোনটি?

- a. পাইনাস (Pinus) b. সাইকাস (Cycas) c. জ্যামিয়া (Zamia) d. পোডোকার্পাস (Podocarpus)

4. কোন পর্বের প্রাণীদেরকে সামুদ্রিক ফুল বলা হয়?

- a. আর্থ্রোপোডা b. নিডারিয়া c. নেমাটোডা d. প্লাটিহেলমিনথিস

5. Golden Rice কোন ধরনের ধান?

- a. হাইব্রিড b. Genetically modified c. দেশি জাতের d. লবণ সহিষ্ণু

6. মানব শরীরে সবচেয়ে বড় গ্রন্থিটির নাম কী?

- a. যকৃত b. অগ্ন্যাশয় c. থাইরয়েড d. পিটুইটারি

7. ICZN এর পূর্ণরূপ কী?

- a. International Code of Zoological Nomenclature b. Immediate Code of Zoological Nomenclature c. Informatic Code of Zoological Nomenclature d. International Commission of Zoological Nomenclature

8. গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?

- a. সবুজ উদ্ভিদ b. ইনফ্রারেড রশ্মি c. ইউভি রশ্মি d. রঞ্জন রশ্মি

9. মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয়?

- a. ফুসফুস b. জনন কোষ c. যকৃত d. অস্থি

10. হৃদপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সাশ্রয় করে কোনটি?

- a. এক্স-রে b. ইসিজি c. ইটিটি d. করোনারি এনজিওগ্রাম

11. They elected him Chairman. Its passive form is :

- a. He was elected Chairman by them. b. Chairman was elected by them. c. Chairman was elected him by them. d. By them was he elected chairman.

12. "A decade _____ since the discovery of the leprosy vaccine."

The right option for the gap is :

- a. passed b. has passed c. have passed d. had passed

13. He is an innovative teacher. Here 'innovative' means:

- a. traditional b. old c. dull. d. creative

14. The boy is good _____ Science. The appropriate preposition is :

- a. of b. for c. at d. on

15. Which one is the correct spelling?

- a. acomodation b. accomodation c. acomodation d. accommodation

16. পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা কোনটি?

- a. ইংরেজি b. গণিত c. রসায়ন d. কম্পিউটার

17. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এর S.I একক কোনটি?

- a. $Nm^{-2}Kg^{-2}$ b. $m^3kg^{-2}s^{-2}$ c. $m^{-3}kgs^2$ d. Nm^2kg^{-2}

18. অসীমে কোন বস্তুর মহাকর্ষীয় বিভব কেমন হয়?

- a. শূন্য b. সর্বনিম্ন c. সর্বোচ্চ d. মাইনাস

19. কোনটির সান্দ্রতা সবচেয়ে বেশি?

- a. পানি b. কেরোসিন c. বাতাস d. গ্লিসারিন

20. ঘড়ির কাটার গতি কোন গতির উদাহরণ?

- a. স্পন্দন গতি b. পর্যায়বৃত্ত গতি c. সরলরৈখিক গতি d. ঘূর্ণন গতি

21. নিচের কোন শক্তি সহজে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চায় না?

- a. তাপ b. আলো c. শব্দ d. তড়িৎ

22. ১ ফ্যারাডে = ?

- a. ৯৬৫০০ C b. ৯৫০০০ C c. ৯৬০০ C d. ৯৫৫০ C

23. পানি একটি কী পদার্থ?

- a. ফেরোচৌম্বক b. ডায়াচৌম্বক c. প্যারাচৌম্বক d. অ্যান্টিফেরোচৌম্বক

24. α , β , γ কণার ভেদন ক্ষমতার অনুপাত কোনটি?

- a. ১০০০ : ১০০ : ১ b. ১০০ : ১ : ১০০০ c. ১ : ১০০ : ১০০০ d. কোনটিই নয়

25. আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি তার নাম কী?

- a. আকাশগঙ্গা b. পালসার c. সৌরজগত d. সপ্তর্ষিমণ্ডল

26. নদীর পানির চেয়ে সমুদ্রের পানির প্লাবতা বেশি কেন?

- a. সমুদ্রের গভীরতা বেশি b. সমুদ্রের পানির ঘনত্ব বেশি c. সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেশি d. সমুদ্রের পানির ঘনত্ব কম

27. মুক্তি বেগ (V_e) = ?

- a. $\sqrt{2gR}$ b. $\sqrt{2g/R}$ c. $\sqrt{2R/G}$ d. $\sqrt{R/G}$

28. ভেক্টরকে ভেক্টর দ্বারা গুণ করলে গুণফল হয় -

- a. স্কেলার b. ভেক্টর c. ধ্রুবক d. কোনটিই নয়
29. তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অনুগুলোর গড় বর্গবেগ কী হয়?
a. হ্রাস পায় b. বৃদ্ধি পায় c. অপরিবর্তিত থাকে d. কখনো বাড়ে, কখনো কমে
30. কোনটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি নয়?
a. আলফা b. বিটা c. গামা d. এক্স
31. (2,1) এবং (5,3) বিন্দুগামী সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল কোনটি?
a. 2/3 b. -3/2 c. 3/5 d. 5/3
32. যদি A একটি 2×3 মাত্রিক হয়, তবে AA^T এর ক্রম কোনটি?
a. 3×3 b. 2×2 c. 2×3 d. 3×2
33. $\tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ$ এর মান কোনটি?
a. 0 b. 1 c. 1/-2 d. -3/2
34. $\tan 45^\circ = ?$
a. $\sqrt{3}$ b. 1 c. $1/\sqrt{2}$ d. $\sqrt{3}/2$
35. $f(x) = x - 1/x$ হলে $f(x) - f(1/x)$ এর মান কত?
a. 1 b. $1/x^2$ c. $1/x$ d. 0
36. A ও B পরস্পরের সম্পূরক কোণ। কোণ $A = 80^\circ$ হলে কোণ B = কত?
a. 100° b. 90° c. 80° d. 70°
37. (-1,0) কেন্দ্রবিশিষ্ট যে বৃত্তটি (2,3) বিন্দুগামী তার সমীকরণ নিচের কোনটি?
a. $x^2 + y^2 + 2x - 10 = 0$ b. $x^2 + y^2 + 2x - 17 = 0$ c. $x^2 + y^2 + 2x + 17 = 0$ d. $x^2 + y^2 + 2x - 10 = 0$
38. $x^2 + 4x + 4y = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু কোনটি?
a. (2,1) b. (-2,1) c. (2,-1) d. (-2,-1)
39. বাস্তব সংখ্যায় $|2x - 3| \leq 1$ অসমতাটির সমাধান
a. $1 < x < 2$ b. $1 \leq x \leq 2$ c. $2 \leq x \leq 3$ d. $2 < x < 3$
40. $x^2 + 7x + 12 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো কী?
a. -3, -4 b. 3, 4 c. -4, -3 d. 5, 2
41. একটি ত্রিভুজের ভূমির মান 6 মিটার ও উচ্চতা 4 মিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
a. 12 b. 16 c. 20 d. 24
42. $A = \{7, 8\}$ হলে $P(A)$ নিচের কোনটি?
a. {7,8} b. $\{\{7\}, \{8\}, \{7,8\}, \{\}\}$ c. $\{\{7\}, \{8\}, \{\}\}$ d. $\{\{7\}, \{8\}, \{7,8\}\}$
43. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত?
a. 20/7 b. 21/7 c. 22/7 d. 23/7
44. 5, 10, 15, 20, ধারার 10 তম পদ কত?
a. 50 b. 55 c. 60 d. 65
45. বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

- a. 25 b. 50 c. 100 d. 200
46. জাল মুদ্রা শনাক্তকরণে কোন উপকরণটি ব্যবহৃত হয়?
a. এক্সরে b. গামারশ্মি c. অতিবেগুনী রশ্মি d. অবলোহিত রশ্মি
47. কোন উপস্তরটি সম্ভব নয়?
a. 2d b. 3p c. 4f d. 1s
48. ল্যাকিং গ্যাসের সংকেত হল?
a. NO b. NO₂ c. N₂O₂ d. N₂O
49. CH₄ এর কোণের মান কত ডিগ্রি?
a. 105.5° b. 109.5° c. 107.5° d. 108.5°
50. কোন এসিডটি তীব্রতম:
a. HNO₃ b. HClO₃ c. H₃PO₄ d. H₂SO₃
51. তাপহারী বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করলে সাম্যের অবস্থান:
a. পিছনের দিকে সরে যাবে b. সামনের দিকে সরে যাবে c. অপরিবর্তিত থাকবে d. বিনষ্ট হবে
52. pH কী?
a. $-\log[H^+]$ b. $\log[H^+]$ c. $-\log[OH^-]$ d. $\log[OH^-]$
53. কোন অবস্থাকে STP বলে?
a. 0°C, 760cm b. 273k c. 0k, 760cm d. 0°C, 76cm Hg
54. অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা হচ্ছে:
a. 23×10^6 b. 2.3×10^6 c. 6×10^{23} d. 0.06×10^{23}
55. গ্লিসারিনের কার্যকরী মূলক হচ্ছে:
a. -OH b. -CHO c. -CO- d. -COOH
56. KMnO₄ এ Mn এর জারণ সংখ্যা হচ্ছে:
a. +6 b. +7 c. +12 d. +14
57. কোনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস?
a. N₂ b. Ar c. I₂ d. O₂
58. 1Å° সমান কত?
a. 10⁻⁹m b. 10⁻⁸m c. 10⁻¹⁰m d. 10⁻⁶m
59. ²₁H এ নিউট্রন সংখ্যা-
a. 1 b. 0 c. 2 d. 3
60. CuSO₄(s) + 5 H₂O = A; ? উৎপন্ন A যৌগটি -
a. সাদা ভিত্তিওল b. নীল ভিত্তিওল c. সবুজ ভিত্তিওল d. খাদ্য লবণ